

1교시 · LLM 기초와 응용 (기반 다지기) · 60분

LLM은 어떻게 답을 만드나 — 원리를 알아야 잘 시킨다

토큰·컨텍스트·임베딩 · RAG · 엔지니어링 5종 · 재무 건전성 Dashboard 준비

Metanet × 삼성전자 · FDE 양성 과정

Copyright © 2026 Metanet. All rights reserved. · CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

기본 도구 3종만 설치 · 교육 전 완료 필수

① 준비물 → ② 기본 도구 3종 설치 → ③ 설치 경로 선택 → ④ 작업 폴더 생성 → ⑤ 검증

 **Windows 11**
64bit PC·노트북 **관리자 권한**
설치 시 "예" 클릭 **인터넷**
사내 방화벽 사전 확인 **디스크 2GB**
여유 공간 **Claude 계정**
이메일 로그인 가능① **VS Code**

코드·문서 편집기

폴더 구조와 CLAUDE.md 같은 파일을 눈으로 보고 직접 편집합니다

쓰는 곳 · 3교시 프로젝트 폴더 확인·편집

② **Git for Windows**

버전관리 도구 + Git Bash 터미널

실습 파일의 변경 이력을 관리하고 리눅스식 명령 실행 환경을 제공합니다

쓰는 곳 · 3교시 프로젝트 폴더 구성

③ **Claude Desktop**

주 실습 환경

Claude 데스크탑 앱

대화 · 파일 첨부 · Projects로 모든 실습을 진행하는 주 환경입니다

쓰는 곳 · 1~5교시 전 실습

① 프롬프트 (☆☆☆)

Claude에게 시켜 안내받으며 설치

② 스크립트 (☆☆☆)

PowerShell 자동 설치·검증 (가장 빠름)

③ 수동 (☆☆☆)

웹에서 직접 다운로드·설치 (처음 권장)

④ 실습 작업 폴더 생성 → ⑤ 검증 (PowerShell에 붙여넣기)

```
New-Item -ItemType Directory -Force C:\dev\fde | Out-Null ; cd C:\dev\fde
code --version; git --version      # Claude Desktop은 앱을 실행해 로그인되면 완료
```

 모든 실습은 C:\dev\fde 안에서 진행 ·  상세: 「설치 가이드_Git_ClaudeDesktop_Windows11.md」 · VS Code: 「실습환경_설치 가이드_Windows11.md」 3-1

1~5교시 전체 여정 · 지금 어디에 있는지 확인하세요

5단계 · 10개 마일스톤으로 "이해 → 설계 → 구성 → 연결 → 협업"을 완성합니다

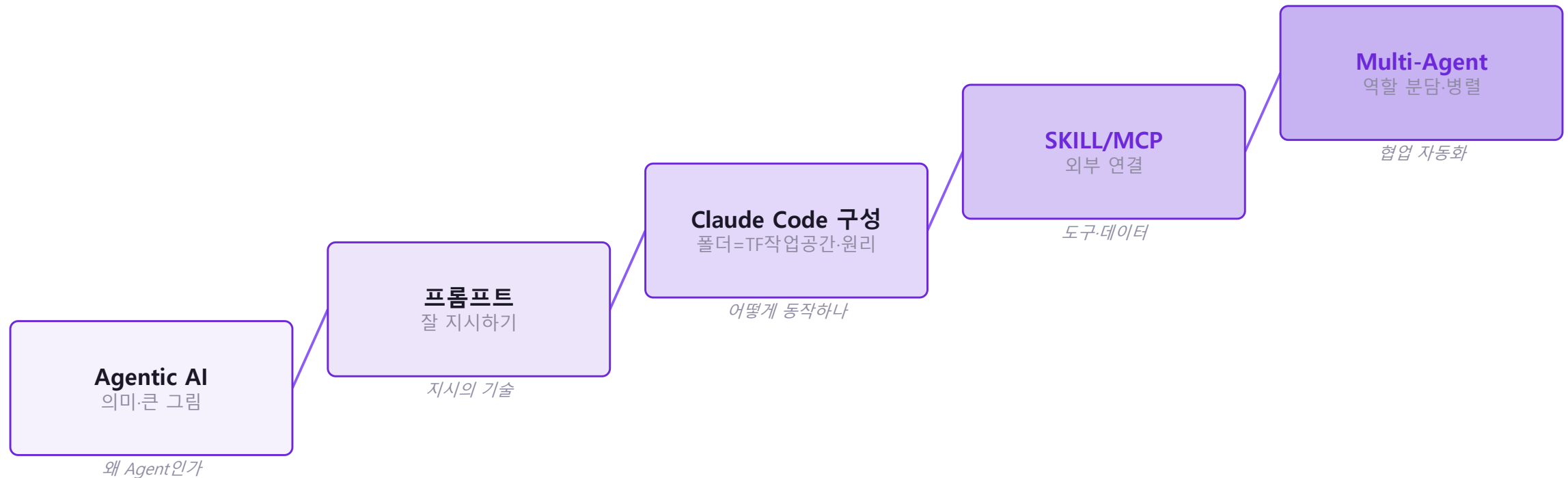
단계	M	마일스톤	교시	완료 기준 (산출물)
① 이해	1	AI·LLM 원리 이해	1교시	LLM 동작·RAG·엔지니어링 5종을 설명할 수 있다
② 설계	2	프롬프트 5요소 설계	2교시	역할·맥락·요청·출력·검증을 갖춘 프롬프트 작성
	3	프롬프트 개선·자산화	2교시	개선 요청 → Projects에 템플릿으로 저장
③ 구성	4	프로젝트 구성(폴더=TF작업공간)	3교시	data·agents·output 폴더 구조 완성
	5	CLAUDE.md·에이전트 정의	3교시	규칙·용어·제약 + 역할별 agent.md 작성
④ 연결	6	Skill·Command 자산화	4교시	반복 절차를 SKILL.md·커스텀 명령으로 전환
	7	MCP 외부 연결·권한	4교시	파일·공개API 연결 + 권한 최소 설정
⑤ 협업	8	Multi-Agent 역할 분해	5교시	MECE 역할 분해 + 서브에이전트 정의
	9	병렬 실행·결과 취합	5교시	병렬 실행 → Aggregator 취합 구조 구현
	10	Dashboard 완성·현업 적용	5교시	재무 Dashboard 완성 + 내 주제로 확장

※ 모든 슬라이드 상단의 10칸 진행바와 하단 좌측의 "MILESTONE n/10" 표시로 현재 위치를 확인할 수 있습니다.

과정 지도 · 개념이 쌓이는 순서

앞 개념이 다음 개념의 바탕이 됩니다 (이해 누적형)

이해 깊이 ▲



Agentic AI(왜) → 프롬프트(어떻게 지시) → Claude Code 구성(어떻게 동작) → MCP(외부 연결) → Multi-Agent(협업).

Learning Objectives

① Agentic AI의 의미 이해

"스스로 목표를 이해하고 도구를 써서 일하는 AI"가 무엇인지 개념을 잡는다

② 구성 원리 · 사례 숙지

Claude Code가 어떻게 구성되는지(동작 원리) + MCP·Multi-Agent가 구동되는 사례·개념을 숙지

Claude Code 동작 원리 = "폴더 = TF 작업공간"으로 이해

CLAUDE.md(리더) · agent .md(실무자) · data 폴더(참고 자료) — 3교시에서 원리 예시 화면으로 자세히

쉽게 이해하기

핵심은 "만들 줄 안다"가 아니라 "무엇인지 알고, 어떻게 구성되는지 설명할 수 있다" 입니다 — 그래야 현업에서 올바르게 판단·구성합니다.

오전① · 실습 → 개념 → 확장

핵심 개념

- 실습: 엑셀→워드 자동화 · 네 칸 구조화 프롬프트
- 원리: LLM(토큰) · RAG(근거) · Agentic AI(실행)
- 방법·도구: 엔지니어링 5종 · Claude Code(폴더=작업공간)

왜 배우나 · 방식

- 원리를 알아야 왜 그렇게 지시하는지 이해
- Agentic AI를 떠받치는 기반
- 실습 → 이름 붙이기 → 원리 → 확장

쉽게 이해하기

LLM = "자동완성 천재" · RAG = "규정 참고에서 근거를 찾아 주는 비서" — 이 기반 위에서 이후 개념이 쌓입니다.

학습목표 — 이걸 할 수 있게 됩니다

- ☑ 엑셀→워드 자동화를 네 칸 구조화 프롬프트로 지시하고, 결과를 검수할 수 있다
- ☑ LLM·RAG·Agentic AI가 동작하는 원리를 내 말로 설명할 수 있다
- ☑ 엔지니어링 5종을 구분하고, Claude Code(폴더=작업공간)에서 쓸 곳을 고를 수 있다

※ 1교시는 과정 5단계(이해→설계→구성→연결→협업) 중 «① 이해» — 이후 모든 교시의 기반입니다.

진행 방식 · 실습 → 개념 → 확장

X 기존 방식 — 개념부터

개념 설명 → 용어 암기 → 마지막에 실습

- 용어가 «무엇을 가리키는지» 모른 채 외운다
- 실습 시간이 부족해 «따라 하기»로 끝난다

✓ 오늘 방식 — 체험부터

실습으로 체험 → 겪은 것에 이름 붙이기 → 원리 이해 → 확장

- 「왜 이렇게 되지?»라는 질문을 «가진 채» 강의를 듣는다
- 용어가 방금 본 화면과 연결된다

60분 진행 흐름

① 실습

22분

엑셀 → 워드 자동화 2안 (1:1 → 1:N)

② 이름 붙이기

5분

방금 쓴 것들의 용어 정리

③ 원리 이해

18분

AI 원리 · 5종 · Claude 도구·조작

④ 확장

15분

이해 점검 · 5종 예시 · 내 업무 적용

쉽게 이해하기

실습이 질문을 만들고, 강의를 답을 줍니다. 먼저 손으로 만들어 본 사람만이 「토큰」·「RAG」·「5종」이 무엇을 가리키는 말인지 곧바로 알아봅니다.

※ 실습 파일(엑셀 2 · 워드 3)은 실습자료 폴더에 있습니다 — 참가자는 엑셀만 받고, 워드는 «정답지»로 씁니다.

실습 도입 · 데이터 / 조립 / 서식의 3분할

자동화에 실패하는 이유는 도구가 어려워서가 아니라, **데이터와 서식을 한 파일에 섞어 쓰기** 때문입니다.

 엑셀 = 사실

바뀌는 값만 담는다

판정·번호·집계는 사람이 손으로 쓰지 않고
수식이 계산한다

 **AI = 조립**

세 가지만 말로 지시한다

「어떤 데이터를 · 어떤 양식에 ·
어떤 규칙으로」

 **워드 = 서식**

모양의 기준

글꼴·표·결재란 —
내용이 아니라 **«틀»**을 정의한다

실습에서 반드시 시켜야 할 3가지 행동

 바꿔보게 하기

기준값 하나를 고치고 다시 생성시키면 문서 수십 장
이 한꺼번에 바뀐다.

이 순간이 실습의 핵심 체험이다.

 틀리게 해보기

일부러 빈칸·경계값을 넣어 AI가 어떻게 처리하는지 확
인시킨다.

검수 습관은 여기서 생긴다.

 내 업무로 옮기기

마지막에는 반드시 본인 업무 문서 1건을 고르고
프롬프트 초안을 쓰게 한다.

두 안은 서로 다른 주제가 아니라, **같은 원리를 1:1 → 1:N 으로 난이도만 올린 하나의 계단**입니다.

실습 설계 · 1:1 → 1:N

난이도는 문서의 화려함이 아니라 **데이터 → 문서의 관계**가 결정합니다. 1안은 한 행이 한 장(파일 1개), 2안은 한 장이 여러 파일(파일 7개)입니다.

1안필수		2안선택/시연	
교육 수료증 일괄 발급		부서별 통보서 자동 분할	
1 : 1 매핑		1 : N 분할	
명단 20명 → 수료증 15장		48명 → 파일 7개 분할 생성	
비교 항목	1안 · 수료증	2안 · 부서 통보서	
데이터-문서 관계	1행 = 1장	1장 = 여러 파일	
입력 / 출력	2시트 20행 → 15쪽 1파일	5시트 48행 → 7파일	
핵심 학습	치환 · 조건 필터	그룹 분할 · 조건 분기 · 총괄 집계	
AI가 판단할 것	수료 / 미수료	부서별 문구 포함 여부 · 합계 교차 검증	
가장 흔한 실패	미수료자가 섞여 발급됨	타 부서 인원 혼입	
권장 배치	필수 — 전 인원 완주	선택 — 시간 부족 시 강사 시연으로 대체	

시간이 부족하면 2안을 강사 시연으로 대체하고, 마지막 «내 업무 적용»은 반드시 남깁니다.

실습 상세 · 난이도 하 · 인사/총무

데이터-문서 관계 **1행 = 1장** · 참가자는 **엑셀만** 받고, 워드는 「이런 결과가 나와야 한다」는 **정답지**로 씁니다.

입력 — 엑셀

1교시_1안_교육수료자_명단.xlsx

- **[수료자명단]** 20행 — 사번·성명·부서·직급·출석률·평가점수
- **[발급기준]** 출석 80% / 평가 70점 · 서명자 · 문서번호 규칙
- 이수판정·수료번호는 **수식 자동 계산** (노란 셀만 입력)

출력 — 워드

1교시_1안_출력샘플_교육수료증.docx

- 1인 1페이지 수료증 · **총 15장 한 파일**
- 이중 페이지 테두리 · 자간을 넓은 표제 · 인적사항 표
- 출석률·평가점수 요약 · 기관명·서명자·직인 자리
- **미수료 5명 자동 제외** (20명 중 15명 발급)

AI가 «판단»해야 하는 지점

자동 판정

이수판정 «수료/미수료»를 기준값과 대조해 스스로 가른다

자동 제외

미수료 5명을 결과물에서 빼고, 몇 명을 뺐는지 보고한다

자동 채번

수료번호를 명단 순번대로 빠짐없이 매긴다

※ 실습 데이터는 모두 **가상 자료**입니다 — 실제 인사·점검 데이터는 반드시 가명 처리된 사본으로, 사내 승인된 AI 환경에서만 사용하세요.

실습 실행 · 난이도 하 · 인사/총무

구조화 프롬프트

[자료] 첨부 엑셀 [수료자명단] · [발급기준] 시트

[양식] 첨부한 워드 수료증 양식과 똑같은 형식 — 1인 1페이지, 하나의 docx로 저장

[규칙] ① 이수판정이 '수료'인 사람만 ② 기관명·서명자·발급일은 [발급기준] 값 ③ 수료번호는 명단 순번대로

[확인] 발급 인원·제외 인원(사유: 출석·점수)을 표로 보고 · 판정이 애매한 행은 만들지 말고 먼저 알려줘

태그 네 칸이 각각 담당하는 것

① 자료

첨부 엑셀
[수료자명단] 시트

② 양식

첨부 워드 양식과
똑같은 형식

③ 규칙

이수판정='수료'만
1인 1페이지 · 단일 docx

④ 확인

제외된 인원 수를
보고할 것

✓ 결과 검증 — 이것만은 확인한다

- ☐ 미수료 5명이 정확히 빠졌는가 (출석 미달 3 · 점수 미달 2)
- ☐ 수료번호가 명단 순번을 따라 빠짐없이 채번되었는가
- ☐ 기준값을 80 → 85로 바꾸고 재생성했을 때 발급 인원이 줄어드는가

🎯 기준값 하나를 바꾸고 다시 생성 — 문서 15장이 한 번에 바뀌는 것을 눈으로 확인시킵니다. 이것이 1안의 목표 체험입니다.

실습 상세 · 난이도 상 · 정보보호/총무

데이터-문서 관계 **1장 = 여러 파일** · 참가자는 **엑셀만** 받고, 워드는 「이런 결과가 나와야 한다」는 **정답지**로 씁니다.

입력 — 엑셀

1교시_3안_전사_보안점검_현황.xlsx

- **[점검마스터]** 등급 기준(A 90 / B 80 / C 70) · 회신기한
- **[부서정보]** 6개 부서 · 부서장 · 통보서 문서번호
- **[점검항목]** S1~S6 배점 합계 100점
- **[점검결과]** 48명 개인별 점수·등급·지적사항

출력 — 워드

1교시_3안_출력샘플_부서통보서 / 전사총괄보고서.docx

- **부서 통보서 6부** — 수신/발신/제목 공문 형식
- 부서 종합(평균·전사 순위·등급 분포) + 개인별 표
- **D등급이 있는 3개 부서에만** 회신 의무 문구 박스
- **전사 총괄보고서 1부** — 부서 순위·항목별 취약 분석·C·D 명단

AI가 «판단»해야 하는 지점

그룹 분할

48명을 부서코드로 나눠 6개 파일로 쪼갬다

조건 분기

D등급 있는 부서에만 의무 문구를 넣고, 없으면 빼다

교차 검증

총괄보고서의 합계가 개별 통보서 합과 맞는지 스스로 센다

※ 실습 데이터는 모두 **가상 자료**입니다 — 실제 인사·점검 데이터는 반드시 가명 처리된 사본으로, 사내 승인된 AI 환경에서만 사용하세요.

실습 실행 · 난이도 상 · 정보보호/총무

구조화 프롬프트

[자료] 첨부 엑셀 [점검결과] 48명 · [부서정보] · [점검마스터] 시트

[양식] 첨부 통보서 양식과 동일한 공문 형식 · 파일명 '문서번호_부서명_보안점검통보서.docx'

[규칙] ① 부서코드별 통보서 6개 ② D등급 있는 부서에만 조치계획 의무 문단 — **없는 부서엔 넣지 마** ③ 평균점수 순위표를 담은 전사 총괄보고서 1부 별도

[확인] 파일 수(6+1)·부서별 인원·의무 문구 포함 부서를 표로 보고 · 인원 합계가 48명이 아니면 멈추고 알려줘

태그 네 칸이 각각 담당하는 것

① 자료

[점검결과] 48명
부서코드 기준

② 양식

첨부 통보서 양식과
동일한 형식

③ 규칙

부서별 분할 · 파일명 규칙
D등급 有 부서만 의무 문구

④ 확인

파일 6+1개
순위표 포함 여부

✓ 결과 검증 — 이것만은 확인한다

- ☐ 파일이 정확히 **6개 + 1개**인가
- ☐ 각 통보서에 **타 부서 인원이 섞이지 않았는가** (개인정보 관점의 핵심 체크)
- ☐ 의무 문구가 **D등급 있는 3개 부서에만** 있는가 / 총괄 합계가 48명·A30·B10·C4·D4인가

🎯 조건 분기와 정보 혼입 검증 — 「넣어라」뿐 아니라 「**없는 부서에는 넣지 마라**」를 함께 지시하는 것이 2안의 핵심입니다.

실습 정리 · 참가자가 가져갈 유일한 양식

두 안의 프롬프트가 **모두 이 네 칸**으로 되어 있다는 사실을 알려주면, 자기 업무로 옮길 때 막히지 않습니다.

칸	무엇을 쓰나	예시
① 자료	어떤 파일의 어떤 시트·열	「첨부 엑셀의 [점검결과] 시트에서」
② 양식	어떤 문서와 같은 모양으로	「첨부한 워드 양식과 동일한 구조로」
③ 규칙	거를 조건·정렬·분기·파일명	「D등급이 있는 부서에만 의무 문구를」
④ 확인	몇 개가 나와야 하는지·무엇을 보고할지	「파일 개수와 제외된 인원을 알려줘」

⚠ ④번 칸이 가장 자주 빠진다

실무에서 **가장 크게 사고가 나는 칸**입니다.

「몇 건이 나와야 한다」를 미리 말해 두면 —

- AI가 **스스로 개수를 세어 보고**한다
- 검수 시간이 크게 줄어든다

네 칸이 1교시 «엔지니어링 5종»과 만나는 지점

① 자료 · ② 양식 → ② Context

무엇을 근거로 · 어떤 기준으로

③ 규칙 → ③ Harness

지켜야 할 규칙·형식을 고정

④ 확인 → ④ Loop

결과를 세어 보고 → 다시 요청

→ 네 칸은 «5종»의 축약판입니다. 실습에서 몸으로 쓴 뒤, 뒤 강의에서 정식 이름을 붙입니다.

실습 정리 · 두 안의 프롬프트를 하나의 틀로

같은 내용이라도 칸 이름을 태그로 붙이면 AI는 칸별로 읽고, 사람은 **빠진 칸을 한눈에** 찾습니다.

X 서술형 — 한 문단에 섞어 쓰기

첨부한 엑셀 [수료자명단] 시트에서 이수판정이 '수료'인 사람만 골라, 첨부한 워드 양식과 똑같은 형식으로 1인 1페이지 수료증을 만들어 하나의 docx로 저장해줘. 기관명·서명자·발급일은 [발급기준] 시트 값을 쓰고, 제외된 인원이 몇 명인지 알려줘.

- 자료·규칙·확인이 한 문장에 섞여 **무엇이 빠졌는지** 안 보인다
- 조건을 하나 바꾸려면 문장 전체를 다시 써야 한다

✓ 구조형 — 칸 태그로 나눠 쓰기

[자료] 첨부 엑셀 [수료자명단] · [발급기준] 시트
[양식] 첨부 워드 양식과 똑같이 · 1인 1페이지 · 하나의 docx
[규칙] ① '수료'만 ② 기관명·서명자·발급일은 [발급기준] 값 ③ 수료번호는 명단 순번
[확인] 발급·제외 인원을 사유별 표로 보고 · **애매한 행은 멈추고 질문**



구조형 작성 규칙 4 — 두 안의 프롬프트가 모두 이 규칙으로 쓰였습니다

① 한 칸 = 한 줄

칸마다 한 줄, 조건이 여럿이면 ①②③ 번호로 쪼갬다

② 이름은 [대괄호] 그대로

시트·열 이름을 그대로 적어 엉뚱한 곳을 읽지 않게 한다

③ 금지도 규칙이다

「넣어라」와 함께 「없으면 넣지 마라」를 적는다 (2안 의무 문구)

④ 확인 칸에 멈춤 조건

애매하거나 개수가 다르면 멈추고 묻게 한다 — 틀린 문서를 막는다

쉽게 이해하기

태그는 «빈칸이 있는 서식»입니다 — **[] 안만 바꾸면** 다음 달·다른 부서·내 업무 프롬프트가 됩니다. 마지막 확장 실습 템플릿도 같은 태그를 씁니다.

실습 정리 · 「틀린 문서가 예쁘게 나온다」는 위험

자동 생성의 위험은 「틀린 문서가 예쁘게 나온다」는 점입니다. 이 7가지는 두 안 모두에 그대로 적용됩니다.

1

건수 대조

엑셀 대상 행 수와 만들어진 문서(페이지·파일) 수가 같은가

2

경계값 확인

기준을 딱 충족한 1건과 딱 미달한 1건의 판정이 맞는가

3

합계 재계산

문서의 합계·등급 분포를 엑셀 원본과 숫자까지 맞춰본다

4

빈칸·특수문자

지적사항 없는 행이 '-'로 처리됐는지, 기호가 깨지지 않았는지

5

조건 분기

조건부 문구가 들어갈 곳에만 들어갔는지 · 반대 경우도 확인

6

정보 혼입

분할 문서에 다른 대상 데이터가 섞이지 않았는가 — 개인정보 사고 직결

7

원본 대조 샘플

무작위 3건을 골라 엑셀 원본 행과 한 글자씩 비교한다

⚠ 실습 데이터 주의 — 제공 엑셀의 인물·부서·수치는 모두 **가상 데이터**입니다. 실제 인사·점검 데이터는 **가명 처리된 사본**으로, **사내 승인된 AI 환경**에서만 사용하세요.

쉽게 이해하기

검수는 실습의 마지막에 **«실제로 돌려보게»** 합니다. 「만들었다」와 「맞다」는 다릅니다 — 이 구분이 자동화를 업무에 쓸 수 있게 만듭니다.

≡ 방금 겪은 것이 곧 오늘의 개념입니다

실습 → 강의 브리지 · 체험에 이름 붙이기

지금부터는 **방금 실습에서 일어난 일**이 왜 그렇게 되는지를 하나씩 설명합니다. 왼쪽은 겪은 것, 오른쪽은 그것의 이름입니다.

AI가 첨부 엑셀을 «읽고» 판정했다



LLM은 토큰을 받아 다음 토큰을 예측한다

LLM 동작 원리

[발급기준]·[점검결과] 값을 근거로 채웠다



근거 자료를 찾아 붙여야 지어내지 않는다

RAG

지시를 «네 칸 태그»로 나눠 썼다



Prompt · Context — 무엇을, 무엇을 근거로

엔지니어링 5종 ①②

규칙·형식을 고정해 매번 같게 만들었다



Harness — 지켜야 할 틀을 고정한다

엔지니어링 5종 ③

기준값을 바꿔 다시 생성했다



Loop — 결과를 보고 다시 요청한다

엔지니어링 5종 ④

파일 7개를 «알아서» 나눠 만들었다



스스로 도구를 써서 끝까지 실행한다

Agentic AI · Claude Code

쉽게 이해하기

질문을 가진 채 듣는 강의가 남습니다 — 「아까 그게 왜 됐지?」의 답을 지금부터 하나씩 확인합니다.

이름 붙이기 ① · 문서·파일 용어

용어	쉬운 설명	비유 · 예시
Markdown	#- 같은 기호로 제목·목록을 표시하는 "쉬운 글쓰기 규칙"	메모에 밑줄·번호 매기기 · 배우기 5분
.md 파일	Markdown으로 쓴 텍스트 파일(확장자 .md)	.docx=워드면 .md=마크다운 메모 · 메모장으로도 열림
CLAUDE.md	프로젝트 규칙·용어를 적어 Claude에 주는 문서	TF 운영 매뉴얼(리더 문서)
frontmatter	.md 맨 위 --- 사이에 적는 설정(이름·설명)	문서에 붙이는 "이름표"

Markdown 예시 — 왼쪽처럼 쓰면 오른쪽처럼 보입니다

# 제목	→ (큰 제목)	- 항목	→ (글머리 목록)
## 소제목	→ (중간 제목)	1. 항목	→ (번호 목록)
굵게	→ (강조)	`코드`	→ (코드 표시)

핵심: Markdown.md는 "특별한 프로그래밍"이 아니라 기호 몇 개로 서식을 주는 쉬운 메모입니다.

이름 붙이기 ② · AI 기본·활용 용어

용어	쉬운 설명	비유
LLM	방대한 글로 학습해 "다음 말"을 예측하는 AI	자동완성 천재
파운데이션 모델	여러 일에 두루 쓰는 대형 기반 AI(Claude·GPT 등)	만능 기초 엔진
토큰	글을 잘게 쪼갠 단위(길이·비용의 기준)	글자 조각
컨텍스트(윈도우)	한 번에 기억·참고하는 범위	작업 책상 크기
임베딩	의미를 숫자 좌표로 표현	뜻이 비슷하면 가까운 위치
프롬프트	AI에게 주는 지시문	주문서
RAG	답하기 전 자료를 찾아 "근거"로 붙이기	규정집 찾아주는 비서

이 7개만 알아도 오늘 강의의 90%가 편해집니다 — 완벽히 외우기보다 "느낌"을 잡으세요.

이름 붙이기 ③ · AI 발전·동작 용어

용어	쉬운 설명	비유
머신러닝(ML)	데이터에서 규칙·패턴을 스스로 학습	경험으로 배우기
딥러닝(DL)	신경망으로 복잡한 패턴을 학습	뇌 신경망 흉내
생성형 AI	새 글·이미지·코드를 만들어냄	창작하는 AI
추론(생성)	확률로 다음 토큰을 골라 이어붙임	다음 말 이어가기
환각(Hallucination)	모르면 그럴듯하게 지어냄 (주의!)	아는 척 지어내기
벡터·유사도 검색	의미가 가까운 것을 숫자로 찾기	비슷한 것끼리 모으기
자연어	사람이 쓰는 말(한국어·영어 등)	코드가 아닌 우리말

앞 "AI 발전 흐름"에서 나온 말들의 정의 — 특히 "환각"은 AI가 아는 척 지어낼 수 있다는 주의 신호입니다.

강의 I · AI 원리 ① — 업무 자동화의 진화

AI는 "업무 자동화"라는 큰 틀에서 다음처럼 발전해 왔습니다.

규칙 기반 자동화 → 머신러닝 → 딥러닝으로, **사후처리에서 사전처리**로 확대되었습니다.

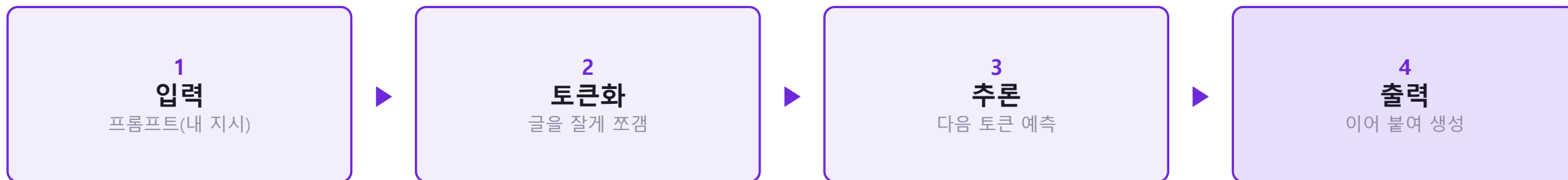
이후 생성형 AI → AI Agent → 멀티에이전트로, **자율적 자동화** 영역으로 확장되었습니다.

Claude는 현재 6번 Multi-Agent 단계에 있습니다 (뒷장에서 자세히 다룹니다).



출처: 고객 교안 "0. AI의 발전 흐름" · Claude / Claude Code = 최신 ⑥ Multi-Agent 단계.

강의 I · AI 원리 ② — LLM 동작

**토큰**

텍스트를 쪼갬 단위. 입력·출력·비용의 기준

컨텍스트 윈도우

한 번에 볼 수 있는 양. "작업 기억"의 크기

임베딩

의미를 숫자(벡터)로 표현 → 유사도 검색의 기반

추론(생성)

확률적으로 다음 토큰을 골라 이어 붙임

쉽게 이해하기

LLM = "자동완성 천재" — 방대한 글을 읽고 다음에 올 말을 기막히게 잘 맞춥니다. 단, **학습 시점까지만** 알기에 최신·사내 자료는 모릅니다.

강의 I · AI 원리 ③ — LLM의 한계와 RAG

한계 ① 지식 시점 고정

학습 이후의 사건·최신 정보는 모른다

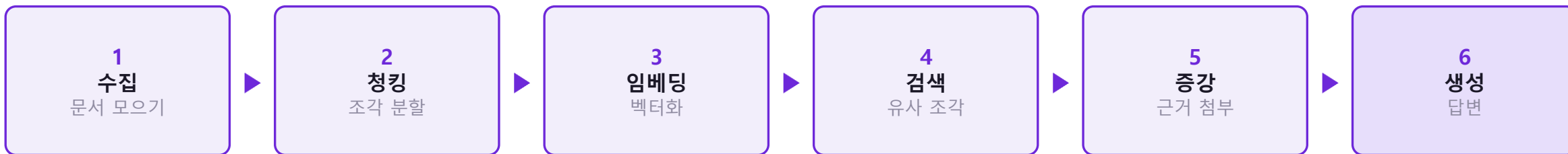
한계 ② 사내 자료 모름

우리 회사 규정·데이터는 학습에 없다

한계 ③ 환각(Hallucination)

모르면 그럴듯하게 지어낼 수 있다

RAG = 검색 증강 생성 — 답하기 전, 관련 자료를 찾아 "근거"로 붙입니다



비유: RAG = "사내 규정 참고에서 관련 조항만 찾아 책상에 올려 주는 비서" · 컨텍스트=지금 펼친 서류, RAG=참고에서 꺼내오기.

강의 I · AI 원리 ④ — Agentic AI (뇌 + 손 + 기억 + 판단)

💬 기존 챗봇

- 물으면 "대답"만 함
- 도구를 쓰지 못함 — 말로만
- 한 번의 질문·답변에서 끝

🤖 AI Agent

- 목표를 이해하고 "실행"까지
- 도구(파일·웹·앱)를 직접 사용
- 여러 단계를 스스로 계획·수행

Agent의 4요소 — 사람처럼 일하기 위한 구성

🧠 뇌 (LLM)

이해하고 판단

👉 손 (도구)

파일·웹·앱 실행

📖 기억 (메모리)

맥락·규칙 유지

🧭 판단 (계획)

다음 할 일 결정

Agentic AI = "목표를 주면 스스로 도구를 써서 끝까지 해내는 AI" · Claude Code가 이를 구현한 도구입니다.

강의 Ⅱ · 일 시키는 법 ① — 엔지니어링 5종 (★ 핵심)

방식	한 줄 정의	Claude에서는	비유
① Prompt	그때그때 정확히 지시	잘 쓴 프롬프트(5요소)	신입에게 정확히 지시
② Context	규정·용어를 상시 제공	프로젝트 자료·규칙·RAG	규정집을 쥐여주기
③ Harness	폴더·권한·역할 세팅	프로젝트 폴더·권한	책상·서류함·출입증
④ Loop	같은 일을 자동 반복	반복 지시·정기 실행	올 때마다 자동 처리
⑤ Agentic	여러 전문가에 위임	서브에이전트 분담	전문 직원 팀에 분담

쉽게 이해하기

"직원을 키우는 5단계" — 지시(①) → 규정 쥐여주기(②) → 작업환경(③) → 반복 자동화(④) → 전문가 팀 위임(⑤). 오른 쪽일수록 사람 손이 덜 갑니다.

강의 Ⅱ · 일 시키는 법 ② — 5종의 누적 구조

① **Prompt** 역할·맥락·요청·출력·검증(5요소) — "무엇을 정확히"

②+ **Context** 재무 용어·분석 기준 등 규정을 상시 첨부 — "무엇을 기준으로"

③+ **Harness** 작업 폴더·권한을 고정 — "어디서·안전하게"

④+ **Loop** 새 기업 분석마다 자동 반복 — "매번 똑같이"

⑤+ **Agentic** 재무·뉴스·경쟁사·리스크로 역할 분담 — "전문가 팀으로"

쉽게 이해하기

아래로 갈수록 **사람 손 ↓ · 일관성·재사용성 ↑**. 오후 실습(재무 Dashboard)는 ⑤ **Multi-Agent**까지 나아갑니다 — 오늘은 큰 그림만.

≡ 5종은 1~5교시에서 이렇게 쓰입니다

강의 Ⅱ · 일 시키는 법 ③ — 5종 ↔ 1~5교시 로드맵

Prompt · Context

각 Agent에게 정확히 지시 + 재무 용어·기준을 맥락으로 제공 (1·2교시)

Harness (구성)

폴더=TF작업공간으로 프로젝트 환경을 구성 (3교시)

Loop · Agentic

MCP로 외부 연결(4교시) → Multi-Agent 협업 (5교시)

오늘 하루 = 5종을 "이해"하는 여정

오전은 Prompt·Context 기초, 오후는 Harness·MCP·Multi-Agent를 실습으로

쉽게 이해하기

원리를 알면 왜 그렇게 구성하는지가 보입니다 — 오후에는 이 기반 위에서 재무 건전성 Dashboard 실습으로 개념을 확인합니다.

강의 Ⅲ · 도구 ① — AI 모델과 코딩 도구 생태계

① 주요 AI 파운데이션 모델 — "두뇌"가 되는 대형 언어모델

모델	제공사	특징	전문 활용 영역
Claude	Anthropic	안전성·긴 컨텍스트·코딩 강점 (오늘 사용)	코딩·에이전트·문서 분석·업무 자동화
GPT	OpenAI	범용 성능·넓은 생태계	범용 대화·콘텐츠 생성·플러그인
Gemini	Google	멀티모달·검색 연계 강점	이미지/영상·검색·구글 워크스페이스
Llama	Meta	오픈웨이트(자체 설치 가능)	온프레미스·파인튜닝·연구/보안 환경

② 주요 AI 코딩 도구 — 모델을 "손발"처럼 쓰게 해주는 도구

도구	기반	특징	전문 활용 영역
Claude Code	Claude	터미널 네이티브 에이전트·폴더 전체 (오늘 사용)	에이전트형 개발·자동화·Multi-Agent
GitHub Copilot	GPT 등	IDE 코드 자동완성 중심	IDE 인라인 코딩·코드 완성
Cursor	다중 모델	AI 내장 코드 편집기	AI 편집기 기반 앱 개발
Gemini CLI · Codex 등	Gemini/GPT	터미널·CLI 기반 코딩 보조	CLI 스크립팅·터미널 작업 자동화

오늘 우리는 모델 = Claude, 도구 = Claude Code(설치 없이 Claude Desktop)로 진행합니다. · 전문 활용 영역 = 각 도구가 특히 강한 분야.

강의 Ⅲ · 도구 ② — Claude 사용 환경 4가지

Claude는 Anthropic이 만든 **AI 모델이자 제품군**입니다. 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다.
웹브라우저 및 모바일 앱이 가장 범용적으로 사용되며, **오늘 우리는 4번 Claude Code**로 실습합니다.

1



웹브라우저

- claude.ai 접속
- 대화형으로 즉시 사용
- 설치 불필요

2



모바일 앱

- iOS·Android 앱
- 이동 중에도 사용
- 음성·이미지 입력

3



데스크탑 앱

- Claude Desktop
- Cowork·Skills 작업공간
- 파일 첨부·프로젝트

4



Claude Code (오늘)

- 내 컴퓨터/폴더에서 제작
- 폴더 전체 읽고 수정
- FDE 실습의 주 무기

출처: 고객 교안 "Claude 사용 환경" · 웹·모바일·데스크탑·Claude Code 4가지 접점.

강의 Ⅲ · 도구 ③ — Chat · Cowork · Code 비교

같은 Claude라도 쓰는 방식에 따라 역할이 완전히 달라집니다 — 대화형 비서 / 협업 도구 / 실제 개발 Agent.

셰프 비유 — **Chat**=레시피를 말로 알려주는 셰프 · **Cowork**=옆에서 계획 짜는 보조 셰프 · **Code**=주방에 함께 들어와 요리하는 셰프.



Claude Chat

1. 웹/앱에서 사용
2. 대화형 질문·답변
3. 파일 첨부 후 요약·정리
4. 개인 단위 빠른 활용



Claude Cowork

1. 팀 협업 중심 공간
2. 자료 공유 후 함께 작업
3. 프로젝트 단위 정리·협업

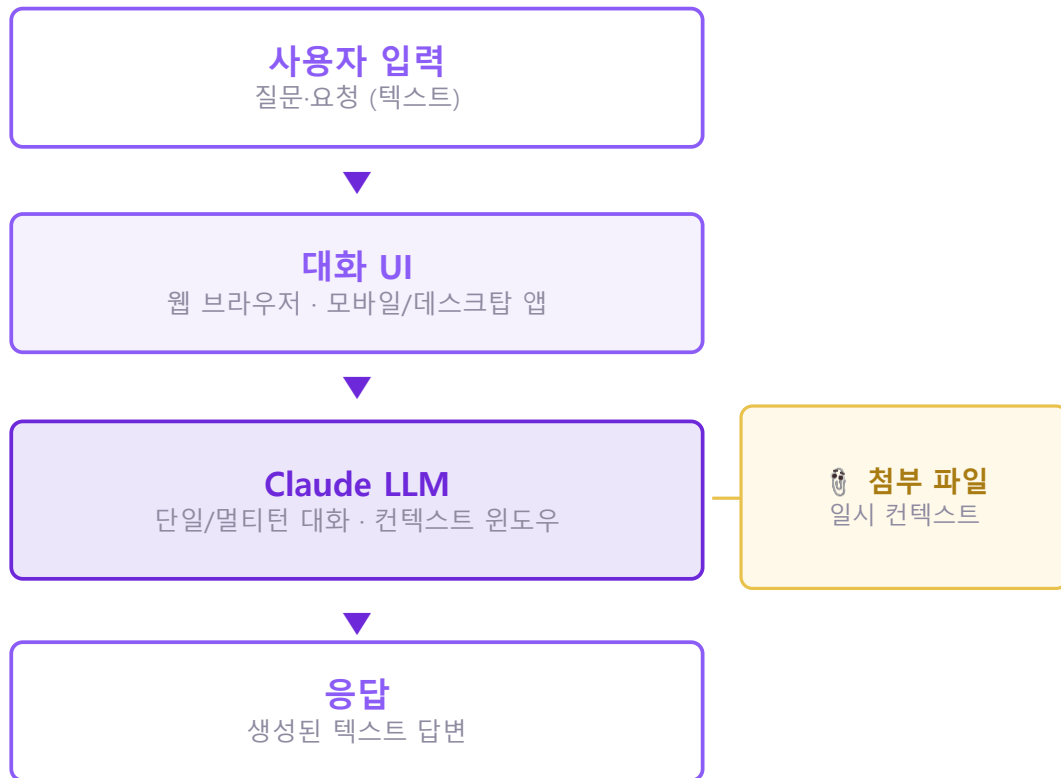


Claude Code

1. 내 컴퓨터 안에서
2. 폴더 안에서 작업
3. 폴더 전체 읽기·수정
4. CLAUDE.md 기반 지속 작업

핵심: Chat/Cowork는 "말해 주는" AI, Claude Code는 "만드는 공간" — 그래서 FDE의 주 무기입니다.

강의 Ⅲ · 도구 ③-1 — Chat 구동 구조 (대화형 · 개인)



상세 설명

구조 요청 → 모델 → 응답의 단순 대화형(질의응답)

컨텍스트 대화 히스토리 + 첨부 파일(그 대화에서만 유지)

도구 없음 — 순수 언어 생성 (외부 실행 X)

상태 대화(세션) 단위 · 종료 시 맥락 소멸

강점 설치 없이 즉시 · 빠른 질의응답·요약·초안

적합 개인이 빠르게 묻고 답 받는 일상 업무

비유: Claude Chat = "레시피를 말로 알려주는 셰프" — 말해 주지만 직접 요리(실행)하지는 않습니다.

강의 Ⅲ · 도구 ③-2 — Cwork 구동 구조 (협업 · 팀)



상세 설명

구조 공유 공간 위에서 여러 사람이 함께 작업

컨텍스트 프로젝트 단위로 자료·대화가 지속·공유

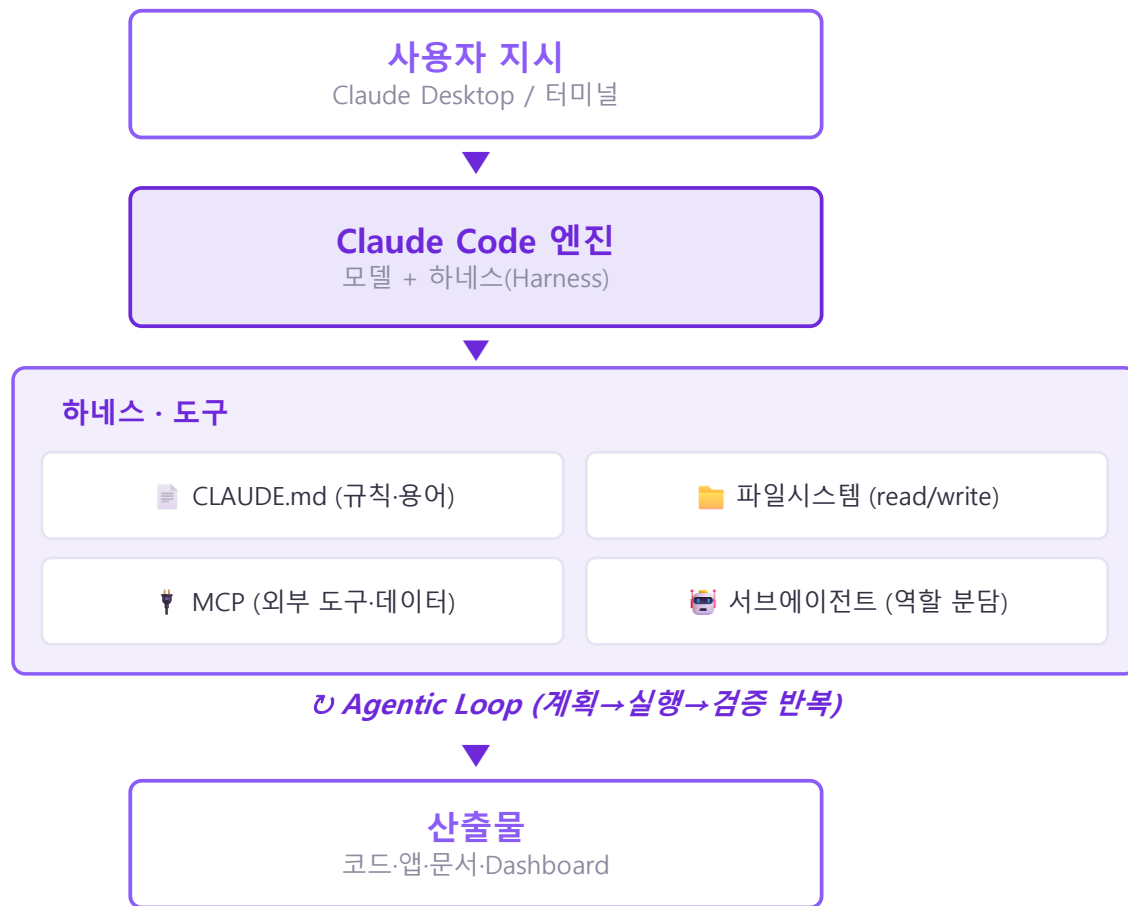
도구 Skills(문서 생성)·Connectors(외부 연결)

상태 프로젝트에 저장 — 팀원 간 이어서 작업

적합 자료 공유·공동 편집·산출물(문서) 정리 (팀)

비유: Claude Cwork = "옆에서 함께 계획을 세우는 보조 셰프" — 팀 작업을 거둬고 결과물을 정리해 줍니다.

강의 Ⅲ · 도구 ③-3 — Code 구동 구조 (에이전트 · 폴더)



상세 설명

구조 폴더(=TF작업공간) 전체를 읽고 동작하는 에이전트

컨텍스트 폴더 전체 + CLAUDE.md 하네스(규칙·용어)

도구 파일·MCP·브라우저·서브에이전트 직접 사용

실행 Agentic Loop로 스스로 계획·실행·검증

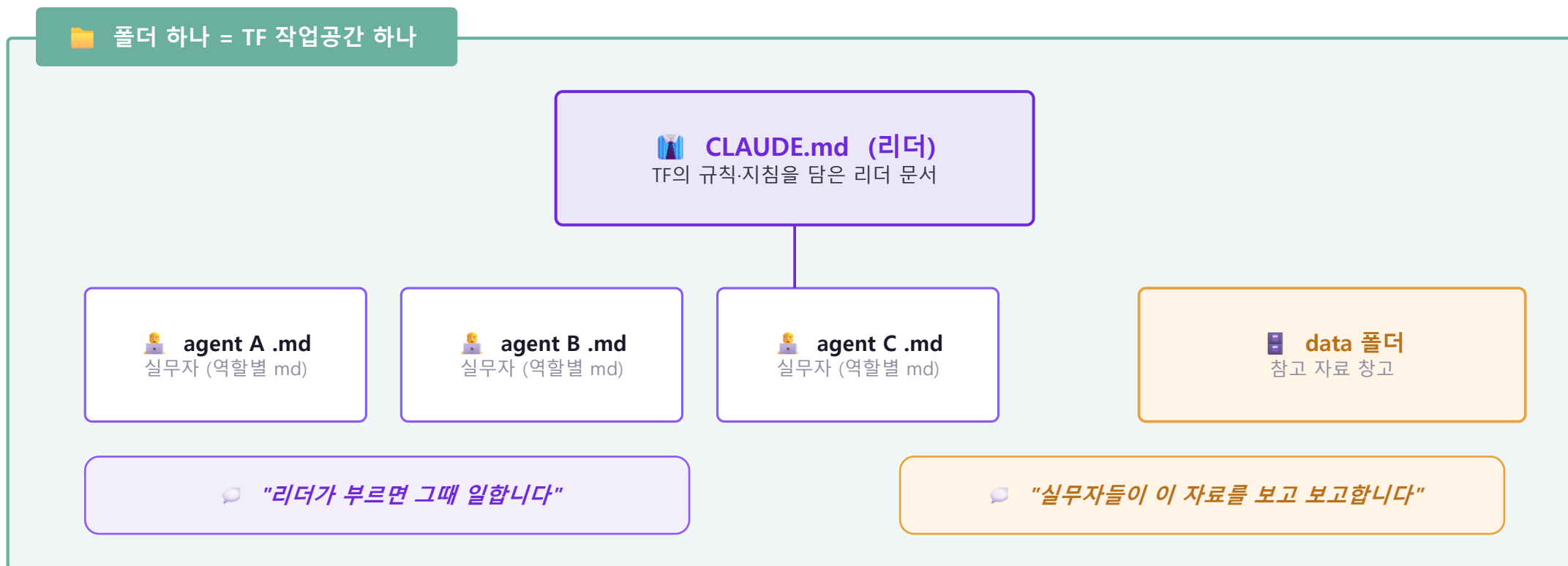
상태 CLAUDE.md 기반 지속 작업 · Multi-Agent

적합 실제 제작·자동화 — FDE의 주 무기

비유: Claude Code = "주방에 함께 들어와 요리하는 셰프" — 재료(폴더)를 보고 직접 만들고 도구까지 씁니다.

강의 Ⅲ · 도구 ④ — 폴더 = TF 작업공간

지금까지 학습한 내용을 바탕으로, **Claude가 일하는 방식**을 그림으로 확인합니다 — 폴더 하나가 하나의 TF 작업공간처럼 동작합니다.



폴더=TF작업공간 · CLAUDE.md=리더(규칙) · agent .md=실무자(역할별) · data 폴더=참고 자료 창고.

강의 Ⅲ · 도구 ⑤ — 폴더 안의 Agent 사이클

Claude는 전형적인 Agent처럼 "사이클(Cycle)"을 돌며 일합니다

**① 제약적인 공간·컨텍스트**

그 폴더 안 파일만 봄 — 딴 데는 안 건드림(경계·안전)

② 나만의 공간

내 자료·규칙(CLAUDE.md)이 있는 곳

쉽게 이해하기

폴더 = 내 책상·서랍·작업대가 갖춰진 "나만의 작업실" — Claude(Agent)는 이 방 안에서만, 내 자료와 규칙을 보며 사이클을 돌려 결과를 만듭니다.

☰

Claude Code Desktop 화면 구성 ↔ CLI 명령 매핑

강의 IV · 조작 ① — Desktop 화면 ↔ CLI 명령



화면 · 버튼	용도	Claude Code CLI
+ 새 대화	새 작업 시작	claude (새 세션)
모델 선택 ▼	사용 모델 변경	/model
설정 → MCP	도구 연결 관리	/mcp · mcp add
설정 → 권한	도구 권한 통제	/permissions
프로젝트 연결	작업 폴더 지정	cd <폴더>
[첨부] / [전송 ▶]	파일 전달·실행	Enter · claude -p
대화 초기화	맥락 비우기	/clear
◆ Context	컨텍스트 사용량 보기	/context
◆ Terminal	명령 직접 실행	! <명령> (bash)
◆ Diff	파일 변경 검토	인라인 diff · 승인
◆ Browser	웹 미리보기·확인	브라우저 도구(MCP)

Desktop은 "버튼 클릭", CLI는 "명령"으로 — 아래 ◆ 4개는 Claude Code 전용 도구 막대(Context·터미널·Diff·Browser)입니다.

강의 IV · 조작 ② — 꼭 필요한 명령어

분류	명령어	의미	보직장 활용 예시
시작·세션	claude	현재 폴더에서 Claude Code 시작	바로 업무 폴더에서 작업 시작
	claude "요청"	첫 요청과 함께 시작	"이 폴더 파일 알려줘"로 바로 시작
	claude -c	현재 폴더의 지난 대화 이어서	어제 하던 작업을 이어서
	claude -r	특정 이전 세션 선택·재개	필요한 과거 작업만 골라 재개
대화 관리	/clear	현재 대화 맥락 초기화	새 주제로 넘어갈 때 깨끗이
	/compact	긴 대화를 요약해 관리	길어진 작업의 맥락 유지
	/context	컨텍스트 사용량 표시	기억 용량이 얼마나 찼는지 확인
사용량	/usage	사용량·잔여 한도 확인	오늘 얼마나 썼는지 점검
상태·환경	/status · /model	상태 확인 · 사용 모델 변경	작업에 맞는 모델로 전환
권한·보안	/permissions	도구 권한 관리	민감 작업 전 권한 통제
외부 연결	/mcp	MCP 서버로 외부 도구 연결	사내 시스템·웹 검색 연결(심화)
문제 해결	/doctor	환경 진단·문제 해결	실습 중 막힐 때 원인 점검

핵심 포인트: 보직장은 시작·세션 / 대화 관리 / 사용량·보안 / 외부 연결 명령어만 익혀도 활용도가 크게 오릅니다. (출처: 고객 교안)

확장 ① · 원리 이해 점검 (약 2분)

CHECK — 세 문장으로 써 봅니다

- ① LLM은 답을 어떻게 만드나 — 토큰 → 추론 → 출력
- ② RAG는 왜 필요한가 — 지식 시점 · 사내 자료 · 환각
- ③ 오늘 실습에서 쓴 5종은 무엇이고 어디에 해당했나
(네 칸 → Prompt·Context · 규칙 → Harness · 재생성 → Loop)

구조화 프롬프트 — 채점 요청

[역할] 너는 AI 기초 과정 강사야.
[자료] 아래는 내가 쓴 설명 3문장이다: ① ... ② ... ③ ...
[요청] 각 문장이 맞는지 채점하고, 틀리거나 빠진 부분만 짚어줘.
[출력] 표 — 문장 | 판정(정확·부분·오류) | 보완 한 줄
[확인] 정답 문장을 대신 써 주지 말고 **힌트만** 줘.

왜 «설명하고 채점받기»인가

읽기 → 말하기

내 말로 설명해 봐야 이해했는지가 드러난다

채점 → 보완

틀린 곳만 짚으니 복습 시간이 짧다

힌트만 받기

[확인] 칸의 제약이 스스로 생각하게 만든다

쉽게 이해하기

구조화 프롬프트는 업무용만이 아닙니다 — 공부할 때도 [역할]·[자료]·[요청]·[출력]·[확인]으로 쓰면 AI가 «정답 기계» 대신 «코치»가 됩니다.

산출물: 원리 3문장 + 채점표 → «오류»로 나온 문장만 해당 강의 슬라이드(강의 I·II)로 돌아가 확인합니다.

확장 ② · 5종 누적 예시 — 앞 층은 그대로, 태그 칸만 더한다

① Prompt

[역할] 증시 분석가 [요청] 오늘 코스피·코스닥 흐름 정리 [출력] 항목 | 값 | 해석 표 (등락률·거래량·주요 이슈)

② Context

① + [기준 데이터] 최근 5거래일 원/달러 환율·국제 유가·美 기준금리·美 10년물·S&P·나스닥 마감 [비교] 지수 등락과 나란히 대조

③ Harness

② + [규칙] 등락 임계치 $\pm 1\%$ ·용어 정의 고정 [근거] 제공 데이터만, 출처·기준일 표기 [금지] 매수·매도 권유 문장

④ Loop

③ + [반복 조건] 등락률 $\pm 2\%$ 초과 구간 [재분석] 금리·환율·해외 이슈로 원인 분해 [멈춤] 근거가 부족하면 「확인 필요」 표기

⑤ Agentic

④ + [역할 분담] 국내증시·해외증시·환율·뉴스 4개로 나눠 분석 [취합] 결과가 엇갈리면 표시한 뒤 다음날 시황 브리핑 1장

교육용 프롬프트 예시입니다(실제 투자 판단·자문 아님) — 각 층은 앞 층을 그대로 두고 태그 칸만 더합니다.

☰ [확장 ③] 내 업무로 엔지니어링 5종 대입하기

확장 ③ · 내 업무 적용 — 빈칸 [] 채우기 · 총 10분

주제 정하기 2분

빈칸 채우기 3분

실행·확인 4분

공유 1분

① 내 주제를 빈칸에 적습니다

빈칸	무엇을 적나 · 예시
[내 업무]	매주·매달 반복하는 내 업무 하나 예) 주간 실적 보고 · 회의록 정리
[불편한 점]	지금 번거로운 부분 예) 매번 양식 다시 맞춤
[원하는 결과]	AI가 만들어 줬으면 하는 것 예) 표로 정리된 초안

② 아래를 복사해 [] 안만 바꿔 실행

[역할] 너는 업무 자동화 컨설턴트야.

[상황] 내 업무는 [내 업무]이고, [불편한 점] 때문에 시간이 많이 걸려.

[목표] 최종적으로 [원하는 결과]를 얻고 싶어.

[요청] 이 업무에 엔지니어링 5종을 각각 어떻게 적용할지 알려줘.

[출력] 표 — 5종 | 적용 방법(한 줄) | 준비할 자료 | 난이도

[확인] 오늘 바로 해볼 1개를 고르고 이유를 두 줄로. 모르는 정보는 지어내지 말고 「확인 필요」로 남겨줘.

✓ 완료 기준 [출력] 표 5행을 받았고, [확인]에서 오늘 바로 해볼 1개를 골랐다

※ 완벽하지 않아도 됩니다 — 오늘은 "5종이 내 업무에 어떻게 닿는지" 감을 잡는 것이 목표입니다.

Wrap-up · 오늘 배운 전부를 한 장에

① 실습 — 엑셀→워드 자동화

1:1(수료증)·1:N(통보서)을 네 칸 구조화 프롬프트로 지시하고 검수 7로 확인

② AI 원리

LLM=토큰 예측 · RAG=근거 붙이기 · Agentic AI=스스로 도구를 써서 실행

③ 일 시키는 법 — 엔지니어링 5종

Prompt·Context·Harness·Loop·Agentic — 한 층씩 엮을수록 사람 손 ↓

④ 도구 — Claude 3형태

Chat(대화)·Cowork(협업)·Code(만드는 공간 = FDE 주 무기)

⑤ 폴더 = 나만의 작업 공간

CLAUDE.md(리더)·agent(실무자)·data(자료) — Agent 사이클이 도는 무대

⑥ 확장 — 내 업무로

원리 점검 → 5종 누적 예시 → [] 빈칸 템플릿으로 내 업무 적용

쉽게 이해하기

오늘은 "AI가 어떻게 동작하고, 어떻게 잘 시키는지"의 원리와 큰 그림을 잡았습니다. 다음 2교시 — 프롬프트 5요소(역할·맥락·요청·출력·검증)로 원하는 결과를 직접 설계합니다.

용어가 헷갈리면 «기초 용어 상세 ①~③»으로 언제든지 되돌아오세요 · 오늘 익힌 구조화 프롬프트 틀이 오후 실습의 토대입니다.